Diseño y Análisis de Controladores Estables para la Orientación de Cuadrotores

Tomas Diaz
Universidad de San Andrés
Buenos Aires, Argentina
tdiaz@udesa.edu.ar

I. Introducción

El modelo se compone de dos ecuaciones. La primera (Ecuación 1) representa la cinemática de orientación, que relaciona las velocidades angulares del cuerpo con las derivadas de los ángulos de Euler.

$$\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\ \dot{\theta}\\ \dot{\psi}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & \sin(\phi)\tan(\theta) & \cos(\phi)\tan(\theta)\\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi)\\ 0 & \sin(\phi)/\cos(\theta) & \cos(\phi)/\cos(\theta)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p\\ q\\ r\end{bmatrix} \tag{1}$$

La segunda (Ecuación 2) describe la dinámica rotacional, que determina cómo evolucionan las velocidades angulares en función de los torques aplicados y el momento de inercia del cuadrotor.

$$\begin{bmatrix}\dot{p}\\ \dot{q}\\ \dot{r}\end{bmatrix} = J^{-1}\left(\tau - \omega \times J\omega\right) \tag{2}$$

donde J se decribe como:

$$J = \begin{bmatrix}0.01 & 0 & 0\\ 0 & 0.01 & 0\\ 0 & 0 & 0.02\end{bmatrix}\left[kg.m^2\right]$$

Juntas, estas ecuaciones describen completamente la dinámica de orientación del sistema en forma de espacio de estados.

Consideramos un cuadrotor en configuración “X”, donde los motores 1 y 3 giran en un sentido (ej. horario), y 2 y 4 en el otro (ej. antihorario), como se muestra en la siguiente imagen:



Fig. 1. Ilustración del tipo de cuadrotor con el que vamos a trabajar

II. Modelo de vector de estados y consideraciones practicas

A. Ejercicio 1

[punto de equilibrio] Un *punto de equilibrio* es un estado del sistema en el cual, si el sistema comienza en ese estado, permanece en él para siempre. Esto significa que todas las derivadas de estado son cero.

Queremos demostrar que el sistema está en equilibrio si se cumple:

$$\begin{aligned}&\phi = 0,\\ &\theta = 0,\\ &\psi = \psi_0 \quad \text{(constante cualquiera)},\\ &p = q = r = 0,\\ &\tau = 0.\end{aligned}$$

En la ecuación cinemática de Euler (1), Si $\phi = 0$ y $\theta = 0$, entonces:

$$\begin{aligned}\sin(\phi) &= 0,\\ \cos(\phi) &= 1,\\ \tan(\theta) &= 0,\\ \cos(\theta) &= 1.\end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores, la matriz se reduce a la matriz identidad:

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Por lo tanto, si además $p = q = r = 0$, se tiene:

$$\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\ \dot{\theta}\\ \dot{\psi}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

La dinámica rotacional está dada por (2). Donde $\omega = [p, q, r]^\top$. Si $p = q = r = 0$, entonces $\omega = \mathbf{0}$ y por lo tanto:

$$\omega \times J\omega = \mathbf{0}$$

Además, si $\tau = \mathbf{0}$, entonces:

$$\begin{bmatrix}\dot{p}\\ \dot{q}\\ \dot{r}\end{bmatrix} = J^{-1}(\mathbf{0}-\mathbf{0}) = \mathbf{0}$$

Entonces, bajo las condiciones:

$$\begin{aligned}&\phi = \theta = 0,\\ &p = q = r = 0,\\ &\tau = 0,\end{aligned}$$

se cumple:

$$\begin{aligned}&\dot{\phi} = \dot{\theta} = \dot{\psi} = 0,\\ &\dot{p} = \dot{q} = \dot{r} = 0.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el sistema no evoluciona en el tiempo y permanece en ese estado, lo cual, por definición, corresponde a un *punto de equilibrio*.

B. Ejercicio 2

Una vez que probamos que era un punto de equilibrio, queremos linealizar las ecuaciones de nuestra dinámica sobre este punto de equilibrio para obtener un sistema lineal aproximado del modelo no lineal original. Entonces lo pirmero que tenemos que hacer es expresar las ecuaciones dinámicas formando un sistema de ecuaciones. Primero, necesitamos hacer un par de cálculos en las ecuaciones de $\dot{p}$, $\dot{q}$ y $\dot{r}$:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix}p\\ q\\ r\end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix}0.01 & 0 & 0\\ 0 & 0.01 & 0\\ 0 & 0 & 0.02\end{bmatrix} \Rightarrow J\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix}0.01p\\ 0.01q\\ 0.02r\end{bmatrix}$$

Producto cruz:

$$\boldsymbol{\omega} \times (J\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix}p\\ q\\ r\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}0.01p\\ 0.01q\\ 0.02r\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-0.01qr\\ 0.01pr\\ 0\end{bmatrix}$$

Ecuación de Euler:

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = J^{-1}\left(\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (J\boldsymbol{\omega})\right)$$

Componentes:

$$\begin{aligned}\dot{p} &= \frac{1}{0.01}\left(\tau_\phi - 0.01qr\right) = 100\left(\tau_\phi - 0.01qr\right)\\ \dot{q} &= \frac{1}{0.01}\left(\tau_\theta + 0.01pr\right) = 100\left(\tau_\theta + 0.01pr\right)\\ \dot{r} &= \frac{1}{0.02}\tau_\psi = 50 \cdot \tau_\psi\end{aligned}$$

Entonces nos queda el sistema:

$$\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\ \dot{\theta}\\ \dot{\psi}\\ \dot{p}\\ \dot{q}\\ \dot{r}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}p + qsen(\phi)tan(\theta) + rcos(\phi)tan(\theta)\\ qcos(\phi) - rsin(\phi)\\ qsin(\phi)/cos(\theta) + rcos(\phi)/cos(\theta)\\ 100\left(\tau_\phi - 0.01qr\right)\\ 100\left(\tau_\theta + 0.01pr\right)\\ 50 \cdot \tau_\psi\end{bmatrix}$$

Para linealizar usás una expansión de Taylor de primer orden y expandimos alrededor del punto de equilibrio (x,u; que tambien se pueden escribir como $x = \bar{x} + \Delta x$ y $u = \bar{u} + \Delta u$), obteniendo:

$$f(\bar{x} + \Delta x,\ \bar{u} + \Delta u) \approx f(\bar{x},\ \bar{u}) + Df(\bar{x},\ \bar{u}) \begin{bmatrix}\Delta x\\ \Delta u\end{bmatrix}$$

con f(x,u) = $\dot{x}$ alrededor de (x_0,u_0), entonces $Df_{(x,u)} = \begin{bmatrix}\dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial u}\end{bmatrix}$. Como el punto de equilibrio cumple que $f(\bar{x}, \bar{u}) = 0$, nos queda:

$$\dot{x} = f(\bar{x} + \Delta x,\ \bar{u} + \Delta u) \approx Df(\bar{x},\ \bar{u}) \begin{bmatrix}\Delta x\\ \Delta u\end{bmatrix} \tag{3}$$

$$\dot{x} \approx Df(\bar{x},\ \bar{u}) \begin{bmatrix}\Delta x\\ \Delta u\end{bmatrix} \tag{4}$$

La derivada total Df puede descomponerse como derivadas parciales:

$$Df(\bar{x}, \bar{u}) = \begin{bmatrix}\frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial u}\end{bmatrix}_{\bar{x},\bar{u}}$$

Entonces:

$$\dot{x} \approx \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial u}\Delta u$$

Y definimos:

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\bar{x},\bar{u}}, \quad B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\bar{x},\bar{u}}$$

Entonces obtenemos:

$$\dot{x} = A\Delta x + B\Delta u$$

Si se realizan las derivadas en ambos terminos, esta expresión define el siguiente sistema lineal de tiempo invariante (LTI) que aproxima el comportamiento del sistema real para pequeñas perturbaciones alrededor del punto de equilibrio:

$$\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\ \dot{\theta}\\ \dot{\psi}\\ \dot{p}\\ \dot{q}\\ \dot{r}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix} \begin{bmatrix}\phi\\ \theta\\ \psi\\ p\\ q\\ r\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 100 & 0 & 0\\ 0 & 100 & 0\\ 0 & 0 & 50\end{bmatrix} \tau$$

con

$$\tau = \begin{bmatrix}\tau_1 & \tau_2 & \tau_3\end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = Ax + B\tau \tag{5}$$

C. Ejercicio 3

[Controlabilidad del sistema] Considerando el sistema lineal en espacio de estados dado por $\dot{x} = Ax + B\tau$ donde $x \in \mathbb{R}^6$ representa el vector de estado (ángulos y velocidades angulares) y $\tau \in \mathbb{R}^3$ los torques de control. El par (A, B) es *controlable* si la matriz de controlabilidad

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

tiene rango completo, es decir, $\text{rank}(\mathcal{C}) = n = 6$. . Una observacion que podemos notar es que si calculamos A^2: —

$$A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, A es nilpotente de orden 2. Esto implica que nuestra matriz $\mathcal{C}$ va a ser de la forma:

$$\mathcal{C} = [B \quad AB]$$

Entonces, multiplicamos:

$$AB = A \cdot B = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 50 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces, la matriz de controlabilidad es:

$$\mathcal{C} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 50 \\ 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Se observa claramente que las 6 columnas son linealmente independientes $\Rightarrow \text{rank}(\mathcal{C}) = 6$

El sistema es **controlable**, ya que se puede alcanzar cualquier estado del espacio desde cualquier condición inicial, únicamente actuando con los torques τ_ϕ, τ_θ, y τ_ψ.

En la practica, esta propiedad garantiza que es posible diseñar un controlador que lleve al cuadrotor desde cualquier orientación inicial hacia otra deseada, dentro del modelo linealizado. Lo cual tiene sentido ya que, de lo contrario, habría estados que no podrías modificar ni alcanzar, sin importar las entradas que vos pongas.

D. Ejercicio 4

Dado que el sistema linealizado es controlable y podemos medir todo el vector de estado x, es posible escribir el vector de torques como una realimentacion de estados:

$$\tau = Kx$$

donde $K \in \mathbb{R}^{3\times 6}$ es una matriz de ganancia, y entonces el sistema nos queda:

$$\dot{x} = (A + BK)x$$

y pedimos que $A + BK$ tenga todos sus autovalores con parte real negativa. Esto nos garantiza la estabilidad asintótica del sistema en torno al punto de equilibrio a medida que pasa el tiempo.

Dado que el par (A, B) es controlable, esto garantiza que podemos llegar a cualquier estado posible de la dinamica con una cierta entrada, entocnes podemos decidir los valores de nuestro estado y por tanto los autovalores (convergencia, velocidad) del mismo. Entonces se puede aplicar el método de colocación de polos para determinar la matriz K tal que el sistema tenga los autovalores deseados. El cálculo de L se realiza con Python, usando `scipy.signal.place-poles`.

Dado que la matriz de entrada B tiene rango 3 (es decir, el sistema cuenta con 3 entradas independientes), existe una restricción teórica: ningún autovalor puede repetirse más de 3 veces. Entonces, en este caso, se utilizaron los autovalores:

$$\lambda = \{-3, -3, -3, -4, -4, -4\}$$

Utilizando el codigo provisto en nuestro repositorio, la matriz quedo como:

$$K^\top = \begin{bmatrix} 0.12 & 8.60 \times 10^{-18} & -1.39 \times 10^{-16} \\ -1.57 \times 10^{-17} & 0.12 & -5.19 \times 10^{-16} \\ -1.57 \times 10^{-17} & 1.14 \times 10^{-16} & 0.24 \\ 0.07 & -1.16 \times 10^{-18} & -2.79 \times 10^{-17} \\ -3.19 \times 10^{-18} & 0.07 & -1.28 \times 10^{-16} \\ -3.19 \times 10^{-18} & 3.24 \times 10^{-17} & 0.14 \end{bmatrix}$$

La realimentación $\tau = Kx$ permite controlar la orientación del cuadrotor a partir del estado completo x. Esto garantiza que, ante pequeñas perturbaciones alrededor del equilibrio, el sistema tenderá a regresar al mismo orignial.

E. Ejercicio 5

Queremos completar el modelo de estado de nuestro sistema con la ecuación de salida linealizada. Recordemos que el modelo linealizado general se escribe como:

$$\begin{cases} \dot{x} = A\Delta x + B\Delta u \\ y = C\Delta x + D\Delta u \end{cases}$$

La ecuación de salida nos permite describir qué variables del estado son medibles desde el exterior del sistema. En este caso, tal como se menciona en el enunciado, solo medimos los ángulos de Euler (ϕ, θ, ψ). Por lo tanto, nuestro vector de salida es:

$$y = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}$$

Y el vector de estado sigue siendo:

$$x = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \\ p \\ q \\ r \end{bmatrix}$$

Dado esto, para obtener C, simplemente seleccionamos las componentes del estado que nos interesan (las 3 primeras) y descartamos las demás. Esto equivale a una matriz de tamaño 3×6 que extrae las primeras tres componentes del estado:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matriz D representa cómo influye directamente la entrada (el torque τ) sobre la salida y. Como los ángulos de Euler no dependen directamente de la entrada, sino de la dinámica del sistema entonces esta matriz será cero:

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Finalmente, nuestro sistema lineal completo queda expresado como:

$$\begin{cases} \dot{x} = A\Delta x + B\Delta u \\ y = C\Delta x + D\Delta u \end{cases}$$

con:

$$x = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \\ p \\ q \\ r \end{bmatrix}, \quad u = \tau = \begin{bmatrix} \tau_\phi \\ \tau_\theta \\ \tau_\psi \end{bmatrix}$$

y:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora este modelo nos permitirá analizar también la **observabilidad** del sistema, ya que define qué partes del estado podemos reconstruir a partir de las salidas que efectivamente medimos.

Ejercicio 6

El sistema lineal en espacio de estados:

$$\dot{x} = Ax + B\tau, \quad y = Cx$$

es *observable* si la matriz de observabilidad:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

tiene rango completo, es decir, $\operatorname{rank}(\mathcal{O}) = n = 6$. Como la dimensión del sistema es $n = 6$, debemos calcular:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \\ CA^4 \\ CA^5 \end{bmatrix}$$

Calculamos cada bloque por separado. Ya que A es nilpotente de orden 2 ($A^2 = 0$), se tiene:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$CA^2 = CA^2 = C \cdot 0 = 0,$$
$$\Rightarrow CA^k = 0 \quad \text{para todo } k \geq 2.$$

Por lo tanto, la matriz de observabilidad queda:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] = I$$

Claramente, $\operatorname{rank}(\mathcal{O}) = 6$.

El sistema es **observable**, lo cual significa que el vector de estado completo x puede ser reconstruido a partir de las mediciones $y = Cx$, que en este caso solo incluyen los ángulos.

En terminos practicos, aunque no se midan directamente las velocidades angulares (p, q, r), su información está contenida en la evolución temporal de los ángulos (ϕ, θ, ψ). Por lo que se puede estimar el estado completo utilizando observadores sobre los angulos.

Ejercicio 7

Dado que el par (A, C) es observable, es posible diseñar un *observador de estado* que estime el vector x a partir de las mediciones $y = Cx$. Donde el estimador tendra la forma:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + B\tau + L(y - \hat{y})$$

donde:

- $\hat{x}$ es la estimación del estado.
- $L \in \mathbb{R}^{6\times 3}$ es la matriz de ganancia del observador.
- $y - C\hat{x}$ es el error entre la salida medida y la estimada.

El objetivo es que el error de estimación $e = x - \hat{x}$ tienda a cero con el tiempo. La dinámica de ese error es:

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}}$$

$$\dot{e} = Ax + B\tau - (A\hat{x} + B\tau + L(y - \hat{y}))$$

$$\dot{e} = Ax + B\tau - (A\hat{x} + B\tau + L(Cx - C\hat{x}))$$

$$\dot{e} = Ax + B\tau - (A\hat{x} + B\tau + LC(x - \hat{x}))$$

$$\dot{e} = Ax - A\hat{x} - LC(x - \hat{x}))$$

$$\dot{e} = (A - LC)(x - \hat{x})$$

$$\dot{e} = (A - LC)e$$

Por lo tanto, se debe diseñar la matriz L tal que la amtriz $(A - LC)$ sea estable (que sus autovalores tengan parte real negativa). Esto garantiza que el error decaiga exponencialmente a cero.

Dado que el sistema es observable, toda la información del estado puede recuperarse a partir de las salidas medidas. Esto permite usar el método de *colocación de polos* para diseñar la matriz L y hacer que el error de estimación $\dot{e} = (A - LC)e$ se reduzca rápidamente.

Si el sistema no fuera observable, habría partes del estado que no afectan la salida y que no podríamos estimar. En ese caso, no podríamos elegir libremente todos los polos del observador ni garantizar que el error tienda a cero.

Se elige un conjunto de polos (más rápidos que los del sistema original) para lograr una convergencia rápida de la estimación. En este caso utilizamos el doble de los valores del sistema original:

$$\lambda = \{-6, -6, -6, -8, -8, -8\}$$

Esto devuelve la siguiente matriz L que garantiza estabilidad del observador:

$$L = \begin{bmatrix} 14.0 & -2.57 \times 10^{-16} & 3.43 \times 10^{-16} \\ -4.11 \times 10^{-31} & 14.0 & -3.81 \times 10^{-15} \\ -1.12 \times 10^{-30} & 4.94 \times 10^{-15} & 14.0 \\ 48.0 & -2.06 \times 10^{-15} & 2.74 \times 10^{-15} \\ 0.0 & 48.0 & -3.01 \times 10^{-14} \\ 0.0 & 4.20 \times 10^{-14} & 48.0 \end{bmatrix}$$

Complejidad computacional del estimador: El estimador lineal implica calcular:

$$\hat{x}' = A\hat{x} + B\tau + L(y - C\hat{x})$$

Esta expresión involucra:

- 3 productos matriciales grandes por paso de tiempo: $A\hat{x}$ ($O(n^2)$), $C\hat{x}$ ($O(nm)$) y $L\hat{y}$ ($O(np)$,con $\hat{y}$ = y-C$\hat{x}$).
- 1 resta vectorial $O(p)$: $y - C\hat{x}$.
- 2 sumas vectoriales($O(n)$): A$\hat{x}$+Bτ y Bτ+L(y-C$\hat{x}$)

Costo computacional: Entonces, el costo computacional se resume a $O(n^2 + nm + np)$. En este caso, como m=3 y p=3, entonces es $O(n^2 + 2nm)$. Como $p, m < n$ decimos que prevalece el valor de $O(n^2)$. En cada paso de simulación, el estimador requiere $\mathcal{O}(n^2)$ operaciones, siendo $n = 6$ en este caso. Dado que las matrices involucradas son pequeñas y fijas, el costo es bajo y no debería ser un problema.

Ejercicio 8

Dado que el sistema es controlable y observable, es posible implementar un algoritmo que estabilice el cuadrotor en vuelo estacionario a partir únicamente de las mediciones disponibles, combinando un observador de estados y una realimentación lineal de estados estimados.

El objetivo es mantener el sistema en las cercanías del punto de equilibrio:

$$\begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \\ p \\ q \\ r \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \psi_0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

utilizando únicamente mediciones de los ángulos de Euler (ϕ, θ, ψ). El esquema completo del sistema de control estimado se detalla a continuación.

1) Se mide la salida, se leen las mediciones de los ángulos (ϕ, θ, ψ):
$$y(t) = \begin{bmatrix} \phi(t) \\ \theta(t) \\ \psi(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$$
2) Con las mediciones $y(t)$, el observador (de Luenberger) calcula la derivada del estado estimado $\hat{x}'(t)$ usando la ecuación:
$$\hat{x}'(t) = A\hat{x}(t) + B\tau(t) + L\big(y(t) - C\hat{x}(t)\big)$$
Luego, para obtener el nuevo estado estimado $\hat{x}(t+\Delta t)$, se integra numéricamente esta derivada en el intervalo de muestreo Δt, típicamente usando un método simple como Euler:
$$\hat{x}(t + \Delta t) \approx \hat{x}(t) + \Delta t \cdot \hat{x}'(t)$$
Así, el observador actualiza la estimación completa del estado, incluyendo las velocidades angulares no medidas.
3) Luego, se calcula el torque de control $\tau(t)$ aplicando la ganancia K al estado estimado:
$$\tau(t) = K\hat{x}(t)$$
4) Finalemnte se aplica el torque a los motores y esperamos la nueva salida. Este proceso se ejecuta en cada paso de muestreo.

Justificación matemática:

- La matriz K fue diseñada en el Ejercicio 4 por colocación de polos, asegurando que los autovalores de $A - BK$ tienen parte real negativa, por lo tanto, el sistema en lazo cerrado es estable si x es conocido.
- La matriz L fue diseñada en el Ejercicio 7 también por colocación de polos, de modo que los autovalores de $A - LC$ son estables, asegurando que la estimación converge: $\hat{x}(t) \to x(t)$.
- Por el **principio de separación** de sistemas lineales, si el controlador y el observador son estables de forma independiente, entonces el sistema combinado también lo es.

III. Dinamica extendida con altura

Ejercicio 9

[Modelo linealizado extendido con dinámica vertical] Se extiende el modelo del cuadrotor para incluir la dinámica en el eje vertical. El nuevo vector de estado es:

$$x = \begin{bmatrix} \phi & \theta & \psi & p & q & r & z & \dot{z} \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^8$$

y las entradas al sistema son:

$$u = \begin{bmatrix} \tau_\phi & \tau_\theta & \tau_\psi & \delta T \end{bmatrix}^\top \in \mathbb{R}^4$$

donde δT representa una variación respecto de la fuerza de equilibrio $T_0 = mg = 9.8$ N. En estre caso, decidimos escribir T como $T = T_0 + \delta T$ porque nos permite centrar el sistema alrededor del punto de equilibrio, que es lo que nos importa a nosotros ya que queremos estabilizar la altura del dron en el punto de equilibrio, no saber su altura absoluta.

Linealización en torno al punto de vuelo estacionario: Se considera el punto de equilibrio:

$$\phi = \theta = p = q = r = \dot{z} = 0, \quad T_0 = mg = 9.8\,\text{N}$$

La ecuación de la dinámica vertical no lineal es:

$$\ddot{z} = \frac{1}{m}(-T\cos\phi\cos\theta) + g$$

Linealizando en torno a $\phi \approx 0$, $\theta \approx 0$ se obtiene:

$$\ddot{z} = -\frac{1}{m}(T_0 + \delta T) + g = -\delta T \quad (\text{con } m = 1 \text{ kg})$$

Modelo LTI del sistema completo: El sistema linealizado tiene la forma [1]:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx$$

Donde:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

El sistema tiene dimensión $n = 8$, 4 entradas (torques y empuje vertical), y 4 salidas (ángulos de Euler y altura).

Controlabilidad del sistema extendido

El par (A, B) es *controlable* si la matriz de controlabilidad

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

tiene rango completo, es decir, $\operatorname{rank}(\mathcal{C}) = n = 8$.

Observamos que la matriz A es **nilpotente de orden 2**, ya que:

$$A^2 = 0 \Rightarrow \mathcal{C} = [B \quad AB]$$

Multiplicamos:

$$AB = A \cdot B = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces, la matriz de controlabilidad es:

$$\mathcal{C} = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 50 & 0 \\ 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 50 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

[1] La justificación matemática es la misma que aplico para el sistema simplificado; se aplica una expansión de Taylor de primer orden alrededor del punto de equilibrio

Esta matriz tiene 8 columnas linealmente independientes

$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 8$$

Por lo tanto, el sistema es **controlable**, es decir, se puede alcanzar cualquier estado del espacio desde cualquier condición inicial actuando únicamente sobre los torques y la fuerza total.

Observabilidad del sistema extendido

El sistema lineal en espacio de estados es *observable* si la matriz de observabilidad:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

tiene rango completo, es decir, $\text{rank}(\mathcal{O}) = n = 8$.

Como $A^2 = 0$ (nilpotente de orden 2), se tiene:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$$

Donde:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$CA = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$\mathcal{O} = \left[\begin{array}{cccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] = I_8$$

Luego, $\text{rank}(\mathcal{O}) = 8$. Por lo tanto, el sistema es **observable**.

Esto significa que el estado completo $x = [\phi, \theta, \psi, p, q, r, z, \dot{z}]^\top$ puede reconstruirse a partir de las mediciones $y = Cx$, que solo incluyen los ángulos y la altura.

En la práctica, aunque no se midan directamente las velocidades angulares ni la velocidad vertical, estas pueden ser estimadas a partir de la evolución temporal de las variables medidas, utilizando observadores adecuados como los de tipo Luenberger o Kalman.

Por lo tanto, es posible diseñar un controlador de estados y un estimador (observador) para estabilizar tanto la orientación como la altura del vehículo, manteniéndolo en vuelo estacionario considerando la altura tambien.

Ejercicio 10

Entonces, para este modelo extendido, vamos a desarollar tambien un controlador de estados, estabilizar el cuadrotor en torno a un punto de vuelo estacionario con orientación horizontal y una altura deseada z_0.

$$x \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & \psi_0 & 0 & 0 & 0 & z_0 & 0 \end{bmatrix}^\top$$

El algoritmo de control estimado del Ejercicio 8 se extiende naturalmente al caso con control de altura, simplemente ampliando el vector de salida medida $y(t)$ y adaptando las dimensiones de las matrices A, B, C, K, L. El procedimiento se mantiene igual: se estima el estado completo con un observador de Luenberger, y se aplica realimentación lineal de los estados estimados para estabilizar el sistema en orientación y altura.

- El observador ahora estima también z y $\dot{z}$, además de las variables anteriores.
- La ganancia K se rediseña (por colocación de polos) para el nuevo sistema extendido de 8 estados y 4 entradas.
- La señal de control completa es:

$$u(t) = K\hat{x}(t)$$

- La salida medida ahora incluye también la altura:

$$y(t) = \begin{bmatrix} \phi(t) \\ \theta(t) \\ \psi(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$$

Las mismas garantías del Ejercicio 8 siguen aplicando:

- El sistema ampliado es controlable y observable (verificado en el Ejercicio 9).
- El observador converge si $A - LC$ es estable.
- El controlador estabiliza el sistema si $A - BK$ es estable.
- Por el **principio de separación**, el sistema combinado observador-controlador también es estable.

A. Ejercicio 11

En el punto anterior, diseñamos un controlador que genera las entradas necesarias para estabilizar al cuadrotor en orientación y altura:

$$u(t) = \begin{bmatrix} \tau(t) \\ T(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

donde:

$$\tau = \begin{bmatrix} \tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi \end{bmatrix}^\top$$

son los torques requeridos para estabilizar los ángulos de Euler, y T es el empuje total necesario para estabilizar la altura.

Pero en la práctica no podemos aplicar directamente torques o empujes. Lo único que podemos controlar directamente son las fuerzas individuales f_i que ejerce cada motor, es decir, los valores:

$$f = \left[f_1, f_2, f_3, f_4\right]^\top \in \mathbb{R}^4$$

Entonces, nosotros queremos encontrar la matriz de asignación de fuerzas $F \in \mathbb{R}^{4\times4}$ que relaciona combinaciones lineales de las fuerzas de motor f_i con las entradas físicas requeridas $\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi, T$:

$$\begin{bmatrix}\tau_\phi \\ \tau_\theta \\ \tau_\psi \\ T\end{bmatrix} = F \begin{bmatrix}f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4\end{bmatrix}$$

Dado el tipo de dron que utilizamos, tenemos dos motores opuestos que van a generar fuerza en un sentido y van a estar en un eje. Nosotros definimos que los motores 1 y 3 estaban en sentido horario y en el eje x (roll), y los motores 2 y 4 giraban en sentido antihorario y estaban en el eje y (pitch).

También definimos:

- l: distancia desde el centro del cuadrotor hasta cada motor.
- d: constante de torque de drag (modela la relación entre fuerza generada y torque de reacción).
- f_i: fuerza generada por el motor i.

Cada fila de F representa cómo las fuerzas de los motores contribuyen a cada entrada física[2]:

- **Fila 1 – τ_ϕ (roll):** Motores 1 y 3 están sobre el eje x, a distancia $\pm l$. Entonces:

$$\tau_\phi = lf_1 - lf_3 = l(f_1 - f_3) \Rightarrow [l \;\; 0 \;\; -l \;\; 0]$$

- **Fila 2 – τ_θ (pitch):** Motores 2 y 4 están sobre el eje y, a distancia $\pm l$:

$$\tau_\theta = lf_2 - lf_4 = l(f_2 - f_4) \Rightarrow [0 \;\; l \;\; 0 \;\; -l]$$

- **Fila 3 – τ_ψ (yaw):** Los efectos de drag dependen del sentido de giro. Si los motores 1 y 3 giran en un sentido y los 2 y 4 en el otro:

$$\tau_\psi = -df_1 + df_2 - df_3 + df_4 = d(f_2 + f_4 - f_1 - f_3) \Rightarrow [-d \;\; d \;\; -d \;\; d]$$

- **Fila 4 – T (empuje total):** Es la suma directa de todas las fuerzas:

$$T = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 \Rightarrow [1 \;\; 1 \;\; 1 \;\; 1]$$

Por lo tanto, la matriz F queda:

$$F = \begin{bmatrix} l & 0 & -l & 0 \\ 0 & l & 0 & -l \\ -d & d & -d & d \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Una vez que el controlador computa los torques y el empuje necesarios,

$$u = \left[\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi, T\right]^\top,$$

queremos encontrar las fuerzas de motor f que generan esa acción:

$$f = F^{-1}u$$

donde F^{-1} es la inversa de la matriz de asignación (se puede precomputar si F es fija). Se puede considerar como el paso final dentro de nuestro algoritmo previo.

[2]Aunque el torque es en general un producto vectorial $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{f}$, en el modelo simplificado del cuadrotor se asume que la fuerza $\mathbf{f}$ es perpendicular al brazo $\mathbf{r}$, por lo que el torque se puede representar simplemente como un producto escalar de la forma $\tau = l \cdot f$, siendo $l = |\mathbf{r}|$ la distancia al motor y $f = |\mathbf{f}|$ la magnitud de la fuerza.

IV. Conclusión

En este trabajo se abordó la modelación y el control de la dinámica de orientación y altura de un cuadrotor, partiendo desde el modelo no lineal y su linealización alrededor de un punto de equilibrio de vuelo estacionario. Se demostraron propiedades fundamentales como la controlabilidad y observabilidad del sistema, lo que permitió diseñar un controlador basado en realimentación de estados y un estimador para reconstruir estados no medidos. La inclusión de la dinámica vertical extendió el modelo, permitiendo controlar también la altura. Finalmente, se derivó la relación entre fuerzas individuales de los motores y los torques y empuje requeridos, cerrando el ciclo entre el diseño teórico y su implementación práctica.

References

[1] Díaz, T., & Ramírez Silva, M. (2025). . Recuperado de https://github.com/TomasD1az/https://github.com/TomasD1az/I300_TP

[2] Giribet, Juan Ignacio. (2025). *Clases Magistrales, I300, Otoño 2025*.

[3] Calderon, Yill A. (2015). *diseño e implementación de un controlador pid difuso para el vuelo parado de un robot uav tipo quadrotor*https://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/1059/00002560.pdf?sequence=1